Quelle est l'énergie cinétique d'une voiture d'une tonne roulant à 72 km / h ?

Formule : $Ec = \frac{1}{2} m v^2$

Application numérique (AN) :

Données utiles : m = 1 t donc m = 1000 kg

v = 72 km / h donc $v = \frac{72}{3,6}$ m / s = 20 m / s

Calcul : $Ec = 0,5 \times 1\,000 \times 20^2$ donc Ec = 200 000 J

Conclusion :

L'énergie cinétique de la voiture est 200 000 J.

2. Calculons une énergie potentielle de pesanteur Ep (revoir la vidéo sur le site)

L'énergie potentielle de pesanteur est l'énergie que possède un corps en raison **de son altitude**. Elle est proportionnelle à **la masse** du corps, à l'intensité de pesanteur (phénomène de gravité) et à l'altitude du corps.

Prouve que l'affiche de sécurité routière dit vrai.

Rappel : g = 9,8 N/kg Ep = m x g x h (unités m en kg ; g en N/kg ; h en m)

Calculons l'énergie cinétique de cette voiture.

v = 50 km/h = 13,9 m/s

m = 1 tonne = 1000 kg

$Ec = \frac{1}{2} \times m \times v^2$

$Ec = \frac{1}{2} \times 1\,000 \times (13,9)^2$

Ec = 96 605 J

Calculons l'énergie potentielle de pesanteur de cette voiture à une hauteur de 4 étages h = 4 x 2,5 = 10 m

Ep = m x g x h

Ep = 1000 x 9,8 x 10

Ep = 98 000 J

Conclusion : Les deux énergies sont proches donc l'information est vérifiée.